



دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



یادگیری ماشین

گزارش فاز دوم پروژه

نام و نام خانوادگی اعضای تیم

علیرضا فرشی ۸۱۰۱۰۴۲۲۳

ساراسادات نصر ۸۱۰۱۰۴۲۷۲

سعید رضائی نور ۸۱۰۱۰۴۱۴۵

فهرست مطالب

۱	چکیده	۱
۲	پرسش ۱ - عنوان پرسش	۲
۲	۱.۲ عنوان بخش	۲
۳	مراجع	۳

فهرست تصاویر

۱	عنوان تصویر نمونه	۲
---	-------------------	---

فهرست جداول

۱	عنوان جدول نمونه	۲
---	------------------	---

هدف از این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم تشخیص خودکار زبان‌های گفتاری (اسپانیایی، کره‌ای، ایتالیایی و آلمانی) بر پایه یادگیری ماشین است. پس از جمع‌آوری و مشاهده کلی دادگان و پیش‌پردازش داده‌های صوتی از جمله حذف نویز یا نرمال‌سازی صوت، ویژگی‌های زیادی از جمله ویژگی‌های مبتنی بر حوزه زمان، طیف‌نگاره مقیاس‌بندی‌شده با مل و انرژی استخراج گردیده است. داده‌ها با روش نمونه‌برداری طبقه‌ای به مجموعه‌های آموزش (۸۰٪) و تست (۲۰٪) تقسیم شدند. در بخش طبقه‌بندی، مدل‌های k نزدیک‌ترین همسایه، SVM با کرنل rbf، random forest، MLP، Decision Tree، Logistic Regression و Naive Bayes با استفاده از کتابخانه Scikit-Learn پیاده‌سازی و ارزیابی شدند. نتایج ارزیابی نشان داد که k نزدیک‌ترین همسایه با دقت 98.7 درصد با مقدار k برابر با ۵، بالاترین کارایی را دارد. در بخش خوشه‌بندی بدون ناظر، الگوریتم DBSCAN با تعیین ۱۴ خوشه بهینه (مطابق تعداد زبان‌ها) و امتیاز خلوص ۱ بهترین انطباق با ساختار واقعی داده را نشان داد. همچنین کاهش ابعاد با t -SNE جداسازی نسبتاً متمایز خوشه‌ها را در فضای دو بعدی آشکار ساخت. این پژوهش گامی در جهت کاربرد پردازش سیگنال گفتار و یادگیری ماشین در شناسایی چندزبانه است.

پرسش 1 - عنوان پرسش

متن نمونه

۱.۲ عنوان بخش

متن نمونه

ML Model	Role In Our Life
Naïve Bayes	Makes us overconfident
Decision Tree	Makes us comfortable
SVM	Makes us question our life choices (e.g. taking this course)

جدول ۱: عنوان جدول نمونه

Model Performance on Training Data



Model Performance on Test Data



شکل ۱: عنوان تصویر نمونه

در این بخش، منابعی که در تمرینات و پیاده‌سازی استفاده کرده‌اید (مانند مقالات، سایت‌ها و ...) را در یک فرمت استاندارد فهرست کنید. برای رفرنس‌دهی می‌توانید از بخش Reference در نرم‌افزار Word، سایت‌های مخصوص یا افزونه‌های مرتبط استفاده کنید. همچنین، لازم است که هر منبع استفاده‌شده را در بخش مربوطه ارجاع دهید. توجه داشته باشید که شباهت کد یا پاسخ شما به منابع دیگر باید در حد معقول باشد؛ کپی‌برداری مستقیم از منابع، مدنظر ما نیست. در صورت مشاهده کپی کامل از یک منبع، نمره آن تمرین یا بخش مربوطه به شما تعلق نخواهد گرفت.